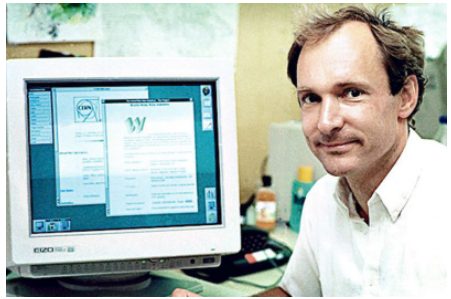
HTML (I)

2º SMR

Breve historia de HTML

HTML (HyperText Markup Language) aparece a principios de los años noventa cuando el investigador Tim Berners Lee, lo desarrolla para potenciar la colaboración entre físicos e investigadores de la energía nuclear.

El objetivo principal era enlazar los documentos mediante links, de forma que al hacer clic sobre algún texto, se abriera otro documento relacionado con la información seleccionada.



Breve historia de HTML

- **1991**. El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó bajo el nombre "HTML Tags“ (Etiquetas HTML).
- **1993**. IETF (Internet Engineering Task Force) lanza primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar.
- **1995**. IETF organiza un grupo de trabajo de HTML y consigue publicar el estándar HTML 2.0, el primer estándar oficial de HTML.

Breve historia de HTML

- **1998**. HTML 4.0 se publica y supone un gran salto desde las versiones anteriores (CSS, scripts en las páginas web, mejora de la accesibilidad de las páginas diseñadas, tablas complejas y mejoras en los formularios).
- **2000**. Se publica la primera versión de XHTML 1.0. Se trata de una reformulación de HTML 4.0 basada en XML.
- **2004**. Las empresas Apple, Mozilla y Opera crearon un grupo de trabajo llamado WHATWG con el objetivo de continuar el desarrollo de HTML. → **HTML5**

Breve historia de HTML

- **2008**. Publicación del primer borrador oficial de HTML5.
- **2007**. W3C retoma la actividad estandarizadora de HTML.
- **2010**. Se publica XHTML 2.0, un cambio muy importante respecto de las anteriores versiones de XHTML.
- **2014**. Se lanza HTML5.
- **Futuro**. ¿HTML6?
  - https://html.spec.whatwg.org/multipage/
  - https://www.w3.org/wiki/HTML/next

Etiquetas HTML

Una etiqueta HTML es un término rodeado por un signo de menor y otro de mayor → **<etiqueta>**

Por lo general, existe una segunda etiqueta que delimita el final → **</etiqueta>**

Ejemplo → ** … **

Algunos elementos no necesitan etiqueta de cierre → **<etiqueta/>**

Las etiquetas HTML se escriben siempre en minúsculas (norma W3C).

Etiquetas HTML

Las etiquetas son anidables.

```
<p>Hoja de Ejercicios <strong>Principal</strong></p>
```

Algunas etiquetas necesitan parámetros o atributos.

```
<img src=”fotodelgrupo.jpg” />
```

Los parámetros se identifican por un término, seguido de un signo de igual y el valor que le queramos asignar entre comillas dobles.

```
<img src=”fotodelaula5.jpg” alt=“Foto del aula”
style=“width: 300px; height: 150px;” >
```

Estructura Básica Documento HTML

```
<html>

  <head >
    <title> Título de la página </title>
    Elementos opcionales de la cabecera
  </head>

  <body>
    Contenido del cuerpo
  </body>

</html>
```

Raíz del documento

Cabecera

Cuerpo

Etiquetas estructura básica

<html> .. </html> donde comienza y finaliza la página web.

<head> .. </head> espacio con contenidos que no se van a mostrar en el navegador. Describen aspectos del documento (título, autor, los estilos, funciones que se deben realizar, etc).

<body> .. </body> incluye la información que se mostrará en el navegador. Es el contenido real de la página, estructurado mediante las diferentes etiquetas.

DTD

Al comienzo debe estar la declaración del tipo de documento fuera de todo bloque.

DTD (Document Type Definition)→ Definición del tipo de documento.

HTML5 → <!DOCTYPE html>

Lo veremos en la segunda evaluación.

HTML 4.01

DTD estricta:

Si cumplimos escrupulosamente con esta recomendación, almacenando toda la información sobre el formato en una hoja de estilos CSS, entonces podemos utilizar la declaración estricta:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

DTD de transición:

Si queremos combinar contenido e información de formato en nuestro documento HTML, entonces debemos utilizar la declaración de transición:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

DTD con marcos:

Si queremos incluir marcos en nuestro documento, entonces tenemos que usar una DTD que es muy similar a la anterior, pero que sustituye el elemento body por frameset, en este caso la declaración sería:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

¡HOLA MUNDO!

HOLA MUNDO

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <title>Hola Mundo</title>
    </head>
    <body>
        <p>Hola mundo</p>
    </body>
</html>
```

Elementos HTML

Elementos HTML

Los elementos son los componentes básicos del lenguaje HTML.

Cada elemento puede tener atributos y contenido.

La mayoría de elementos tienen una etiqueta de inicio, una etiqueta de fin y un contenido encerrado entre ambas.

Si no tienen contenido se les llama vacíos.

Sintaxis

Elemento no vacío:

```
<nombre_elemento atributo1=”valor1” atributo2=”valor2” … >
    contenido del elemento
</nombre_elemento>
```

Elemento vacío:

```
<nombre_elemento atributo1=”valor1” atributo2=”valor2” … />
```

<HTML>

Delimita el contenido del documento.

Atributos:

- **dir**: indica el sentido de lectura de texto cuando no corresponde al habitual (árabe).
  - ltr (de izquierda a derecha)
  - rtl (de derecha a izquierda).
- **lang**: indica el idioma por defecto del documento.
  - Valores: de (alemán), en (inglés), es (español), fr (francés), etc.

Contenido: **<head>** y **<body>**.

<HEAD>

Delimita la cabecera de un documento. El contenido de la cabecera es una información general de todo el documento, por eso se escribe al principio y es lo primero que analiza el navegador.

Atributos: **lang**, **dir**, **profile** (para interpretar los elementos meta).

Contenido de la cabecera: **<title>**, **<base>**, **<meta>**, **<link>**, **<object>**, **<script>** y **<style>**.

Todos los elementos son opcionales excepto <title> que es obligatorio.

<BODY>

Delimita el cuerpo de un documento.

Atributos:

- **id**: sirve para asignar un nombre único a un elemento. Se utiliza para identificar elementos en hojas de estilo y en scripts.
- **class**: sirve para asignar un nombre de clase a un elemento. Es posible usar el mismo nombre de clase para varios elementos. Se usa para mejorar el rendimiento de las hojas de estilo.

<BODY>

- **title**: sirve para agregar un comentario asociado a un elemento. Los navegadores muestran este comentario en una ventana emergente cuando el ratón se sitúa sobre el elemento.
- **style**: sirve para aplicar información de estilo a un elemento.
- **onload**: este evento ocurre cuando el navegador finaliza la carga de un documento.
- **onunload**: este evento ocurre cuando el navegador elimina un documento de una ventana o marco.

Hola mundo, mensaje al cargar la página onload

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <title>Hola</title>
    </head>
    <body onload="alert('Hola Mundo');">
        <h1>HOLA MUNDO</h1>
    </body>
</html>
```

Comentarios

<!-- -->

Sirve para insertar una o varias líneas con comentarios que no serán interpretadas por el navegador.

No se pueden anidar.

```
<!-- Página web Hola Mundo -->
```

Añade comentarios a tu "Hola mundo"

Elementos inline y block

Elementos <u>inline</u>: Ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

Elementos <u>block</u>: Siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea (incluso si el contenido del elemento no llega hasta el final de la línea).

Elementos en Línea

<a>	<abbr>	<acronym>	<b>	<bdo>	<big>	
<button>	<cite>	<code>	<dfn>		<i>	<img>
<input>	<kbd>	<label>	<map>	<object>	<q>	<samp>
<script>	<select>	<small>			<sub>	<sup>
<textarea>	<time>	<tt>	<var>			

Elementos en bloque

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>	<canvas>	<dd>	
<dl>	<dt>	<fieldset>	<figcaption>	<figure>	<footer>	<form>
<h1>-<h6>	<header>	<hr>	<li>	<main>	<nav>	<noscript>
<ol>	<output>	<p>	<pre>	<section>	<table>	<tfoot>
<ul>	<video>					

Ejemplo elementos inline y bloque

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <p>Este es un párrafo. Es un elemento de bloque.</p>
        <a href="http://www.google.es">Esto es un enlace. Es un elemento en línea.</a>
        <p>Se puede ver en este párrafo la diferencia de elementos en línea, con éste <a
        href="http://www.google.es">enlace</a>, y elementos de bloque, con el párrafo.</p>
    </body>
</html>
```

Contenido de la cabecera

Contenido de la cabecera

- **<title>**: Nombre del sitio Web en la barra superior o pestaña del navegador.
- **<base>**: Dirección raíz del sitio Web, la cual permite resolver las direcciones relativas.
- **<meta>**: Conjunto de propiedades generales del documento como el autor, descripción, palabras clave, herramienta utilizada, tipo de contenido, etc.
- **<link>**: Define un vínculo a otro documento indicado por href.
- **<script>**: Inserta un script dentro del documento.
- **<style>:** Inserta una hoja de estilo interna en la cabecera del documento.

Consulta la cabecera de una página web e identifica los elementos vistos.

Contenido del cuerpo

Párrafos

** … **

Etiqueta utilizada para escribir un párrafo.

```
<p>Primer párrafo</p>
<p>Segundo párrafo</p>
```

Primer párrafo

Segundo párrafo

Títulos

<h1> … </h1>

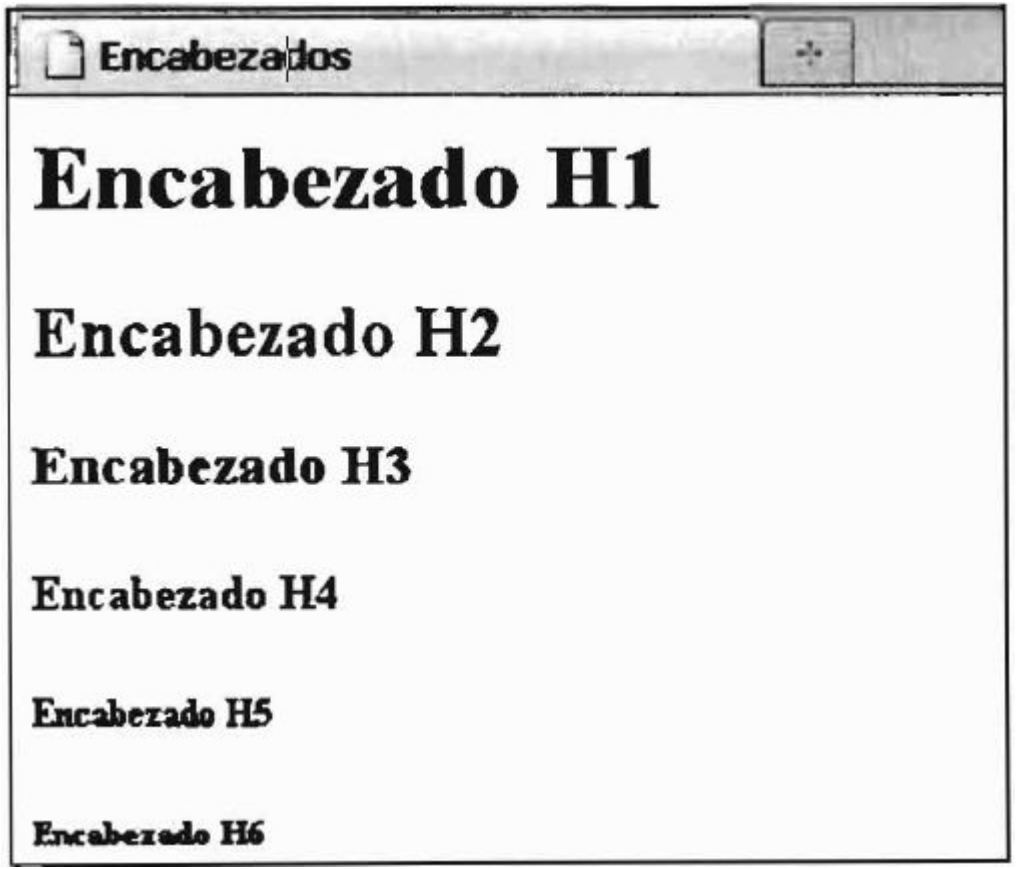
<h2> … </h2>

<h3> … </h3>

<h4> … </h4>

<h5> … </h5>

<h6> … </h6>



Saltos de línea

**
**

Inserta un salto de línea en el texto.

Es un elemento puntual, que no lleva etiqueta de cierre.

Esta etiqueta puede aparecer dentro de un título o párrafo.

Saltos de línea

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>

        <h1>The br element</h1>

        <p>To force<br> line breaks<br> in a text,<br> use the br<br> element.</p>

    </body>
</html>
```

The br element

To force
line breaks
in a text,
use the br
element.

Línea separadora

<hr/>

Inserta un salto de línea en el texto, pero mostrando una línea horizontal visible.

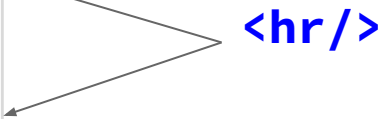
Línea separadora

The Main Languages of the Web

HTML is the standard markup language for creating Web pages. HTML describes the structure of a Web page, and consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content.

CSS is a language that describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, or in other media. CSS saves a lot of work, because it can control the layout of multiple web pages all at once.

JavaScript is the programming language of HTML and the Web. JavaScript can change HTML content and attribute values. JavaScript can change CSS. JavaScript can hide and show HTML elements, and more.



Texto en negrita

** … **

** … **

```
<p>
    <b>Negrita con b</b>
</p>
<p>
    <strong>Negrita con strong</strong>
</p>

<p>
    Un texto con <b>negrita con b</b>
</p>
<p>
    Un texto con <strong>negrita con strong</strong>
</p>
```

Negrita con b

Negrita con strong

Un texto con **negrita con b**

Un texto con **negrita con strong**

¿Qué diferencia hay entre b y strong?

Texto en cursiva

** … **

** … **

```
<p>
    <em>Texto en cursiva em</em>
</p>
<p>
    <i>Texto en cursiva i</i>
</p>
```

Texto en cursiva em

Texto en cursiva i

Texto grande y pequeño

<small> … </small>: Texto más pequeño

<big> … </big>: NO soportada por HTML5, no usar.

```
<p>Texto normal</p>
<p><small>Texto pequeño</small></p>
```

Texto normal

Texto pequeño

Texto resaltado

<mark> … </mark>

```
<p>Una <mark>palabra</mark> del texto resaltada</p>
```

Una palabra del texto resaltada

Texto tachado

<del> … </del> → Texto eliminado

<s> … </s> → Texto tachado no relevante.

```
<p>Una <del>palabra</del> del texto tachada con del</p>
<p>Una <s>palabra</s> del texto tachada con s</p>
```

Una ~~palabra~~ del texto tachada con del

Una ~~palabra~~ del texto tachada con s

Texto subrayado

<ins> … </ins> → Texto insertado

<u> … </u> → Texto subrayado

```
<p>Una <ins>palabra</ins> del texto subrayada</p>
```

Una palabra del texto subrayada

Subíndice y superíndice

_…

[…]

```
<p>Esto es un <sub>subíndice</sub></p>
<p>Esto es un <sup>superíndice</sup></p>
```

Esto es un $_{\text{subíndice}}$

Esto es un ^{superíndice}

Otras etiquetas con significado

<dfn> … </dfn>: Para definiciones.

<code> … </code>: Para bloques de código informático.

<samp> … </samp>: Para ejemplos.

<kbd> … </kbd>: Para texto de teclado.

<var> … </var>: Para definir una variable.

<cite> … </cite>: Para una cita.

Texto con formato previo

<pre> … </pre> Sirve para que el navegador visualice el texto tal y como aparece en el contenido de esta etiqueta, respetando tabuladores, espacios y saltos de línea.

```
<pre>
    class HolaMundo{
        public static void main (String arg[]){
            System.out.println(&lt;Hola Mundo&gt;);
        }

    }
</pre>
```

```
class HolaMundo{
        public static void main (String arg[]){
                System.out.println(<Hola Mundo>);
        }

}
```